



# TRAVAUX DIRIGÉS N°1

## Généralités sur la chimie organique

Classe : Première S

Durée conseillée : 2h

### Exercice 1 : Analyse d'un solvant chloré

Un laboratoire d'analyse contrôle la pureté d'un solvant organique nettoyant *B*. Ce composé a pour formule brute  $C_2H_xCl_y$ . L'analyse quantitative de 800 mg d'un échantillon de *B* révèle qu'il contient 144 mg de carbone et 6 mg d'hydrogène.

Données :  $M(C) = 12 \text{ g/mol}$ ,  $M(H) = 1 \text{ g/mol}$ ,  $M(Cl) = 35,5 \text{ g/mol}$ .

- 1) Déterminer la masse molaire du composé *B*.
- 2) En déduire la formule brute exacte du composé *B* (les valeurs de *x* et *y*).

### Exercice 2 : Identification d'un composé oxygéné

Lors de l'analyse d'un arôme de synthèse *C* utilisé en parfumerie, on détermine sa formule brute sous la forme  $C_xH_yO_2$ . L'analyse élémentaire d'un échantillon de 0,600 g de *C* montre qu'il contient 0,386 g de carbone et 0,043 g d'hydrogène.

Données :  $M(C) = 12 \text{ g/mol}$ ,  $M(H) = 1 \text{ g/mol}$ ,  $M(O) = 16 \text{ g/mol}$ .

- 1) Déterminer la masse molaire du composé *C*.
- 2) Déterminer les coefficients *x* et *y*, puis donner la formule brute du composé *C*.

### Exercice 3 : Détermination de la formule du menthol

La menthol est un composé organique d'origine naturelle extrait de l'huile essentielle de menthe, largement utilisé en pharmacie et en cosmétique pour sa sensation de fraîcheur. Déterminer sa formule brute sachant qu'elle ne contient que les éléments carbone, hydrogène et oxygène, que sa composition centésimale massique est :  $\%C = 76,92\%$ ,  $\%H = 12,82\%$ , et que sa molécule ne comporte qu'un seul atome d'oxygène.

Masses molaires atomiques en g/mol :  $M(C) = 12$ ;  $M(H) = 1$ ;  $M(O) = 16$ .

### Exercice 4 : Détermination de la formule de la caféine

La caféine est un stimulant du système nerveux central présent dans les grains de café et les feuilles de thé, appartenant à la famille des méthylxanthines. Déterminer sa formule brute sachant qu'elle est constituée des éléments carbone, hydrogène, azote et oxygène, avec un pourcentage en masse de carbone égal à 49,48%, un pourcentage en azote égal à 28,87%, et sachant que sa molécule comporte quatre atomes d'azote. Sa masse molaire est égale à 194 g/mol.

Masses molaires atomiques en g/mol :  $M(C) = 12$ ;  $M(H) = 1$ ;  $M(O) = 16$ ;

$$M(\text{N}) = 14.$$

### Exercice 5 : Détermination de la formule de la vanilline

La vanilline est la molécule principale responsable de l'arôme naturel de vanille. Déterminer sa formule brute sachant qu'elle ne contient que les éléments carbone, hydrogène et oxygène, que sa composition centésimale massique est :  $\%C = 63,16\%$ ,  $\%H = 5,26\%$ , et que sa molécule comporte trois atomes d'oxygène.

Masses molaires atomiques en g/mol :  $M(\text{C}) = 12$  ;  $M(\text{H}) = 1$  ;  $M(\text{O}) = 16$  ;  $M(\text{N}) = 14$ .

### Exercice 6 : Détermination de la formule de la sérotonine

La sérotonine est un neurotransmetteur essentiel régulant l'humeur et le sommeil dans le système nerveux. Déterminer sa formule brute sachant qu'elle est constituée d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène, avec un pourcentage en masse de carbone de 68,18% et qu'elle comporte deux atomes d'azote et un atome d'oxygène. Sa masse molaire est égale à 176 g/mol.

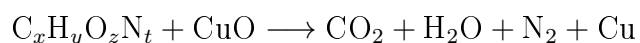
Masses molaires atomiques en g/mol :  $M(\text{C}) = 12$  ;  $M(\text{H}) = 1$  ;  $M(\text{O}) = 16$  ;  $M(\text{N}) = 14$ .

### Exercice 7 : Analyse de l'alanine par combustion sur CuO

L'alanine est un acide aminé présent dans les protéines. Sa formule brute est du type  $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z\text{N}_t$ . On mélange 1,78 g d'alanine avec un excès d'oxyde de cuivre II (CuO), puis on chauffe fortement et de manière prolongée. Les gaz formés passent successivement dans des barboteurs :

- Le premier barboteur contient de la ponce sulfurique ; sa masse augmente de 1,26 g.
- Le deuxième barboteur contient une solution de potasse ; sa masse augmente de 2,64 g.
- Le diazote formé est recueilli à la fin de l'appareil et occupe un volume de 224 cm<sup>3</sup>. Le volume molaire gazeux dans ces conditions est  $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ .

- 1) Calculer les masses de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène contenues dans l'échantillon.
- 2) Calculer les pourcentages massiques de chacun des éléments constitutifs de l'alanine.
- 3) Déterminer la formule brute de l'alanine, sachant que sa masse molaire vaut  $M = 89 \text{ g/mol}$ .
- 4) Équilibrer l'équation de la réaction :



- 5) Quelle masse de cuivre métallique s'est-elle formée au cours de cette combustion ?  
Données :  $M(\text{C}) = 12$  ;  $M(\text{H}) = 1$  ;  $M(\text{O}) = 16$  ;  $M(\text{N}) = 14$  ;  $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}$ .

### Exercice 8 : Analyse de l'urée par combustion sur CuO

L'urée est un composé azoté largement utilisé comme engrais chimique. Sa formule est du type  $C_xH_yO_zN_t$ . On effectue la pyrolyse d'un échantillon de 1,20 g d'urée en présence d'un excès d'oxyde de cuivre II (CuO). Les gaz issus de la réaction sont acheminés dans une série de barboteurs :

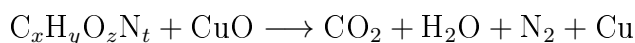
- Le premier barboteur (contenant de l'anhydride phosphorique) retient l'eau ; sa masse s'accroît de 0,72 g.
- Le second barboteur (contenant de la chaux sodée) fixe le dioxyde de carbone ; sa masse augmente de 0,88 g.
- Le diazote résiduel recueilli à la sortie a un volume de 480 cm<sup>3</sup> mesuré dans des conditions où le volume molaire est  $V_m = 24,0$  L/mol.

1) Calculer les masses respectives de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène dans l'échantillon.

2) Calculer la composition centésimale massique du composé.

3) Déterminer la formule brute de l'urée sachant que sa masse molaire est  $M = 60$  g/mol.

4) Équilibrer l'équation-bilan de la réaction :



5) Calculer la masse de cuivre métallique produite lors de cette expérience.

Données :  $M(C) = 12$  ;  $M(H) = 1$  ;  $M(O) = 16$  ;  $M(N) = 14$  ;  $M(Cu) = 63,5$  g/mol.

### Exercice 9 : Combustion d'un ester – méthode à l'eau de chaux

On réalise la combustion complète dans le dioxygène d'une masse  $m_0 = 4,4$  g d'un ester liquide utilisé comme arôme alimentaire, de formule  $C_xH_yO_z$  et de masse molaire moléculaire  $M = 88$  g/mol. On obtient une masse  $m_1 = 3,6$  g d'eau et une masse  $m_2$  de dioxyde de carbone.

On fait réagir la totalité du dioxyde de carbone formé avec de l'eau de chaux (solution saturée d'hydroxyde de calcium  $Ca(OH)_2$ ). Il se forme alors un précipité blanc de carbonate de calcium  $CaCO_3$  et de l'eau. Le carbonate de calcium séché pèse  $m_3 = 20$  g.

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau de chaux. En déduire la valeur de  $m_2$ .

2) Écrire l'équation-bilan de la combustion réalisée.

3) Déterminer, en utilisant la question 2, les valeurs de  $x$ ,  $y$  et  $z$  dans cet ordre. En déduire la formule brute du composé organique.

Données :  $M(C) = 12$  ;  $M(H) = 1$  ;  $M(O) = 16$  ;  $M(Ca) = 40$  g/mol.

**Exercice 10 : Combustion d'un solvant – méthode à l'eau de chaux**

On effectue la combustion complète dans le dioxygène d'une masse  $m_0 = 3,7$  g d'un solvant organique volatil, de formule  $C_xH_yO_z$  et de masse molaire moléculaire  $M = 74$  g/mol. On recueille une masse  $m_1 = 4,5$  g d'eau et une masse  $m_2$  de dioxyde de carbone.

On piège l'intégralité du dioxyde de carbone produit en le faisant buller dans de l'eau de chaux ( $Ca(OH)_2$  en excès). Il s'en suit la formation d'un précipité insoluble de carbonate de calcium  $CaCO_3$  et d'eau. Après filtration et séchage, le précipité présente une masse  $m_3 = 20$  g.

- 1) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le dioxyde de carbone et l'eau de chaux. En déduire la valeur de  $m_2$ .
- 2) Écrire l'équation-bilan de la réaction de combustion.
- 3) Déterminer, en utilisant la question 2, les valeurs de  $x$ ,  $y$  et  $z$  dans cet ordre. En déduire la formule brute du composé organique.

Données :  $M(C) = 12$  ;  $M(H) = 1$  ;  $M(O) = 16$  ;  $M(Ca) = 40$  g/mol.